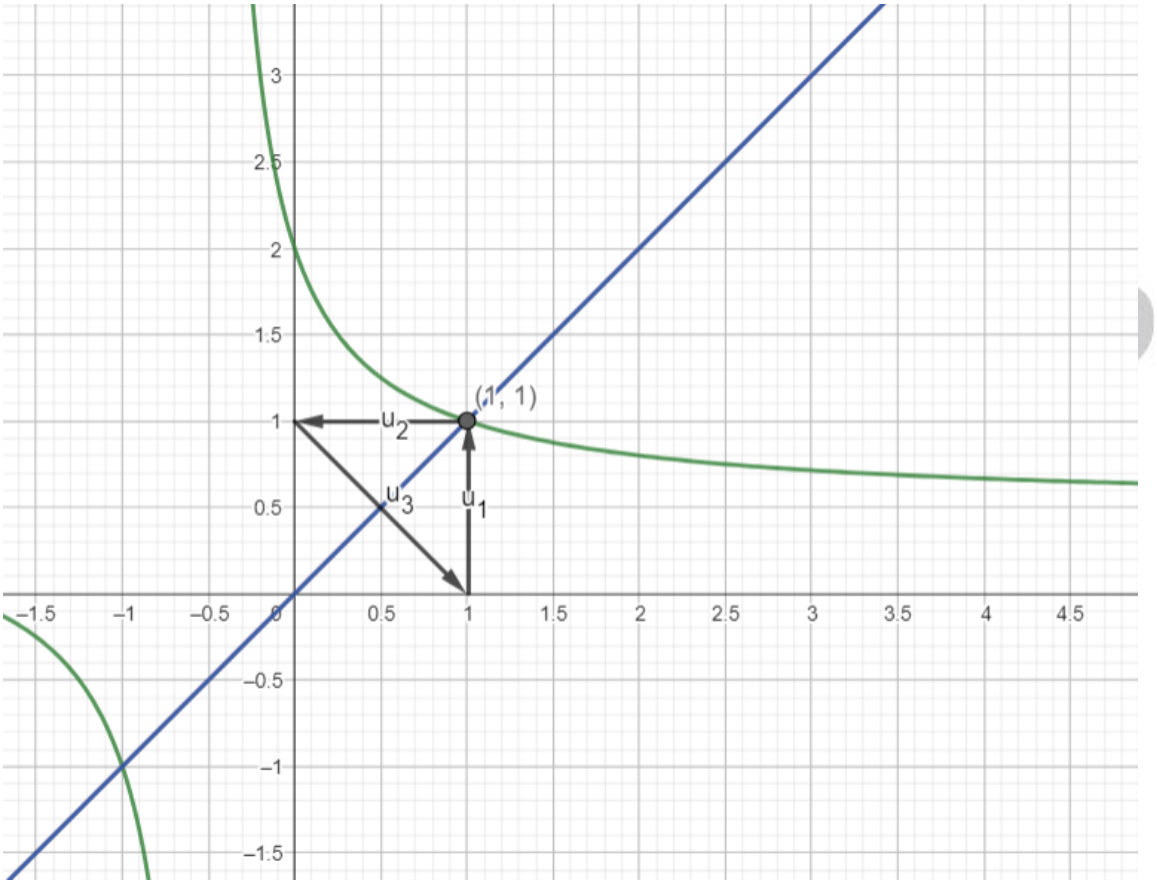
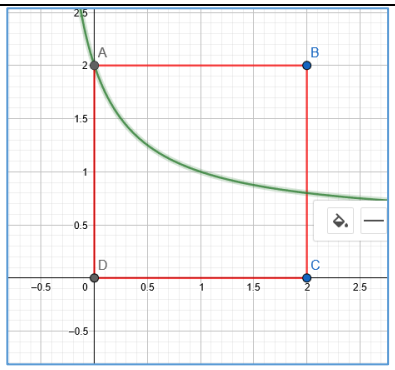
Ficha 1.3-2 Problemas de Sucesiones

1	**Madrid 81.** Consideramos la sucesión $\{u_n\}$ definida del siguiente modo: $u_0 = -2\ ; u_n = \frac{2+u_{n-1}}{1+2u_{n-1}}\ si\ n \geq 1$  Demostrar que se puede definir la sucesión $v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 1}$, y calcular los límites de las sucesiones u_n y v_n
	Solución: Vamos a ver que es monótona y acotada Si consideramos la función que representa la relación de recurrencia: $$f(x) = \frac{2+x}{1+2x}$$ y la derivamos: $$f'(x) = \frac{-3}{(1+2x)^2}$$ que siempre es negativa, luego es una función decreciente $\forall\ x \in \mathbb{R}$.  https://www.geogebra.org/calculator/pan3sv6v Luego, $u_0 = -2, u_1 = 0, u_2 = 2\ , u_3 = \frac{4}{5}\ , u_4 = \frac{14}{13}, u_5 = \frac{40}{41}, u_6 = \frac{122}{121}\ , \ldots$



Luego $f([0,2]) \subseteq [0,2]$, pero ojo, no es una sucesión decreciente, sino alterna, porque un número de la sucesión menor que 1, da otro mayor que 1 y viceversa. Y si calculamos alguno más, vemos, que para n pares nos acercamos al 1 por arriba, y para los n impares, nos acercamos al 1 por abajo.
Como podemos formalizar esta idea.
Ver las sucesiones de pares o impares es considerar la función:

$$(f \circ f)(x) = \frac{4+5x}{5+4x}$$

Y a partir de ahí, podemos definir la sucesión:
$w_n = \frac{4+5w_{n-1}}{5+4w_{n-1}}$, que si tuviese límite $w = \lim_{n\to\infty} w_n$ sería

$\lim_{n\to\infty} w_n = \frac{4+5\lim_{n\to\infty} w_{n-1}}{5+4\lim_{n\to\infty} w_{n-1}}$, entonces, $w = \frac{4+5w}{5+4w}$,

y despejando la ecuación de segundo grado, nos queda, $w = 1$.

- La sucesión de los elementos pares es monótona decreciente y acotada, luego converge y el límite es 1.
- La sucesión de los elementos impares es monótona creciente y acotada, luego converge y el límite es 1.

Solución alternativa para esta parte de la solución sin recurrir a las funciones:
Como vemos que alternativamente va creciendo y decreciendo vamos a definir la sucesión de los n pares y la sucesión de los n impares:

$$P_n = u_{2n} = \frac{2+u_{2n-1}}{1+2u_{2n-1}} = \frac{2+\frac{2+u_{2n-2}}{1+2u_{2n-2}}}{1+2\frac{2+u_{2n-2}}{1+2u_{2n-2}}} = \frac{2+4u_{2n-2}+2+u_{2n-2}}{1+2u_{2n-2}+4+2u_{2n-2}} = \frac{4+5u_{2n-2}}{5+4u_{2n-2}} = \frac{4+5P_{n-1}}{5+4P_{n-1}}$$

De la misma forma, si $I_n = u_{2n-1}$:

$$I_n = \frac{4+5I_{n-1}}{5+4I_{n-1}}$$

Así, nos quedan las siguientes sucesiones:

$$\begin{cases} P_1 = 2 \\ P_n = \frac{4+5P_{n-1}}{5+4P_{n-1}} \end{cases} \qquad \begin{cases} I_1 = 0 \\ I_n = \frac{4+5I_{n-1}}{5+4I_{n-1}} \end{cases}$$

Trabajaremos con la primera, con la de los pares, y luego ampliaremos la solución a los impares. Para ver que es convergente, vamos a ver que es monótona y acotada.

Monótona decreciente: recordemos que hemos visto que la de los pares decrece, probémoslo por inducción:

- Para $n = 1$, $P_2 = \frac{14}{13} < 2 = P_1$.
- Supongamos que se cumple para n, veamos para $n+1$. Nuestra hipótesis de inducción será que $P_n < P_{n-1}$, y lo que queremos ver es que $P_{n+1} \overset{?}{<} P_n$.
  Eso se cumplirá si:

$$\frac{4+5P_n}{5+4P_n} \overset{?}{<} \frac{4+5P_{n-1}}{5+4P_{n-1}}$$

$$20+25P_n+16P_{n-1}+20P_nP_{n-1} \overset{?}{<} 20+25P_{n-1}+16P_n+20P_nP_{n-1}$$
$$25P_n+16P_{n-1} \overset{?}{<} 25P_{n-1}+16P_n \Leftrightarrow 9P_n < 9P_{n-1} \Leftrightarrow P_n < P_{n-1}$$

Como todas las desigualdades son equivalentes y la última es la hipótesis de inducción, si esta se cumple, se cumplen todas, y, por tanto, queda demostrado.

Acotada: Vamos a demostrar que está acotada por 1 inferiormente por inducción:

- Para $n = 1$, $P_1 = 2 > 1$.
- Supongamos que se cumple que $P_n > 1$, veamos que $P_{n+1} > 1$.

$$P_{n+1} = \frac{4+5P_n}{5+4P_n} \overset{?}{>} 1$$

$$4+5P_n \overset{?}{>} 5+4P_n \Leftrightarrow P_n > 1$$

Y como todas las desigualdades son equivalentes, si se cumple la última, se cumplen todas, y la última se cumple por ser la hipótesis de inducción.

Como es monótona y acotada, entonces converge y, por tanto, existe $x \in \mathbb{R}, x = \lim_{n\to\infty} P_n$, para ver cuál es, tomaremos límites en la relación de recurrencia:

$$\lim_{n\to\infty} P_n = \lim_{n\to\infty} \frac{4+5P_{n-1}}{5+4P_{n-1}}$$

Ojo, podemos tomar límites, porque la función es continua en todos los puntos menos en el $-\frac{5}{4}$, pero como esta sucesión es mayor que 1, podemos tomar límites.

$$x = \frac{4+5x}{5+4x} \Leftrightarrow 5x+4x^2 = 4+5x \Leftrightarrow 4x^2 = 4 \Leftrightarrow x^2 = 1 \Leftrightarrow x = \pm 1$$

Como es mayor que 1, descartamos la solución -1, así, $x = 1$.

Por simetría y desarrollando de la misma forma, se tiene que la sucesión de los impares también es monótona (en este caso decreciente) y acotada, y converge a 1 también

Parte final de la solución en ambas soluciones:

Una sucesión en la que los elementos pares e impares convergen y tienen el mismo límite es una sucesión convergente y ese límite coincide, sin más que probarlo con la definición de límite y, por tanto, será $\lim_{n\to\infty} u_n = 1$.

Vamos a probarlo por la definición, sea $\epsilon > 0$, como la sucesión de los pares y de los impares converge,

$$\exists\, n_1 \in \mathbb{N} \; tal\; que\; si\; n \geq n_1 \; se\; cumple\; que\; |P_n - 1| < \epsilon$$
$$\exists\, n_2 \in \mathbb{N} \; tal\; que\; si\; n \geq n_2 \; se\; cumple\; que\; |I_n - 1| < \epsilon$$

Tomando $n_0 = max(2n_1, 2n_2 - 1)$, si $n \geq n_0$ se cumplirá que:

$$|u_n - 1| = \begin{cases} si\ n\ par \quad \left|P_{\frac{n}{2}} - 1\right| < \epsilon\ , \quad porque \frac{n}{2} > \frac{2n_1}{2} = n_1 \\ si\ n\ impar \left|I_{\frac{n+1}{2}} - 1\right| < \epsilon, porque \frac{n+1}{2} > \frac{2n_2 - 1 + 1}{2} = n_2 \end{cases} \Rightarrow |u_n - 1| < \epsilon \Rightarrow \lim_{n\to\infty} u_n = 1$$

Vayamos ahora con v_n, que, utilizando las propiedades de los límites, cumple que:

$$\lim_{n\to\infty} v_n = \lim_{n\to\infty} \frac{u_n - 1}{u_n + 1} = \frac{1-1}{1+1} = \frac{0}{2} = 0$$

2 **Andalucía 2006**. Sean x_1, y_1, dos números reales tales que $0 < x_1 < y_1$. Se definen dos sucesiones de la forma siguiente:

$$x_n = \sqrt{x_{n-1} \cdot y_{n-1}} \quad y_n = \frac{x_{n-1} + y_{n-1}}{2}$$

Demostrar que x_n e y_n son convergentes y que tienen el mismo límite.



Solución:

Bastaría con demostrar que son dos sucesiones monótonas y acotadas para ver que convergen, vemos que una se define como la media geométrica de los dos términos anteriores y la otra como la media aritmética.

Para ello utilizaremos una propiedad, que si $0 < a < b$, entonces se cumple que:

$$a < \sqrt{ab} < \frac{a+b}{2} < b$$

Si no conocemos esta propiedad, para dos números reales es sencillo de probar:

$$\sqrt{ab} < \frac{a+b}{2} \Leftrightarrow 2\sqrt{ab} < a + b \overset{\substack{Elevando \\ al\ cuadrado}}{\Longleftrightarrow} 4ab < a^2 + b^2 + 2ab \Leftrightarrow 0 < (a-b)^2$$

Entonces, de una forma u otra, $x_n < y_n\ \forall\ n \in \mathbb{N}$.

También existen otras dos medias, la media armónica y la media cuadrática, pero en este ejercicio no aplican. La clave de este ejercicio es mirar las dos sucesiones de forma conjunta.

Y con esta desigualdad, vemos que son dos sucesiones monótonas y acotadas, y, por tanto, convergen.

- Monótonas puesto que dado $n \in \mathbb{N}$,

$$x_n = \sqrt{x_{n-1} \cdot y_{n-1}} > \sqrt{x_{n-1} \cdot x_{n-1}} = x_{n-1}$$

$$y_n = \frac{x_{n-1} + y_{n-1}}{2} < \frac{y_{n-1} + y_{n-1}}{2} = y_{n-1}$$

- Acotadas puesto que dado $n \in \mathbb{N}$ cualquiera,

$$x_n < y_n < y_1$$
$$y_n > x_n > x_1$$

Así, la primera sucesión está acotada superiormente por y_1, y la segunda está acotada inferiormente por x_1

Así, concluimos que:

$$0 < x_1 < x_2 < x_3 \ldots . < x_n < y_n < y_{n-1} < \cdots . . < y_1$$

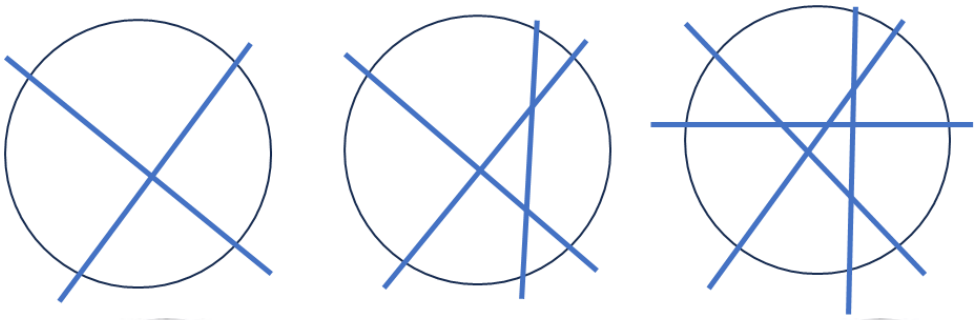
Si suponemos que son dos límites distintos y utilizando las propiedades de límites lo vemos en la definición de y_n, nos quedaría que:

$$y = \frac{x+y}{2}$$

de donde se deduce despejando que $x = y$.

3 **Valencia 2016.** Con un solo corte recto puedes dividir un pastel circular en dos partes. Un segundo corte que atraviese el primero producirá 6 probablemente cuatro partes, y un tercer corte puede llegar a producir siete partes.
a) ¿Cuál es el mayor número de trozos que puedes obtener con seis cortes rectos?
b) ¿Y en general, cuantos pedazos de pastel se obtienen con n cortes?

Solución:



Sea c_n el número de partes después de corte n-ésimo, así,
$c_1 = 2, c_2 = 4, c_. = 7$, analicemos esta sucesión.

2 4 7 11 ..., cuyas diferencias finitas son
2 3 4
1 1

Al ser una progresión aritmética de orden 2, podemos intentar encontrar el término general de muchas formas:

a) Con la fórmula del término general de una aritmética superior.
b) Poniendo 3 coeficientes genéricos $c_n = an^2 + bn + c$, y con los 3 primeros términos despejar un sistema lineal de 3 ecuaciones con 3 incógnitas
c) Viendo cómo se comporta intuitivamente. Puesto que las otras dos son mecánicas, veamos esta: Vemos que:

$$c_n = c_{n-1} + n = c_{n-2} + n + (n-1) = \cdots = c_0 + 1 + 2 + \cdots \ldots + n = 1 + \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n^2+n+2}{2}$$

Para $n = 6, c_6 = 22$

4 **Madrid 1988**: Es convergente la siguiente Serie y cuál es su suma:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{n^3 + 6n^2 + 11n + 6}$$

Solución:
Lo primero es ver que la serie converge, lo cual es verdad puesto que es una serie similar a $2/n^2$ que es convergente.
Como todas las series polinómicas trataremos de descomponerlas en factores, por Ruffini, vemos que las soluciones del polinomio de abajo son -1, -2 y -3. Así,

$$\frac{2n}{n^3 + 6n^2 + 11n + 6} = \frac{a}{n+1} + \frac{b}{n+2} + \frac{c}{n+3}$$

Y sumando las fracciones y sustituyendo los valores $n = -1, -2\ y\ -3$, llegamos a la conclusión de que $a = -1, b = 4\ y\ c = -3$, entonces la serie quedaría de la siguiente manera:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{n^3+6n^2+11n+6} = \left(-\frac{1}{2}+\frac{4}{3}-\frac{3}{4}\right)+\left(-\frac{1}{3}+\frac{4}{4}-\frac{3}{5}\right)+\left(-\frac{1}{4}+\frac{4}{5}-\frac{3}{6}\right)+\left(-\frac{1}{5}+\frac{4}{6}-\frac{3}{7}\right)+\cdots..=$$

Vemos que se nos eliminan muchos de los términos, puesto que $-\frac{3}{4}+\frac{4}{4}-\frac{1}{4}=0$, y lo mismo para $-\frac{3}{5}+\frac{4}{5}-\frac{1}{5}=0$, por tanto,

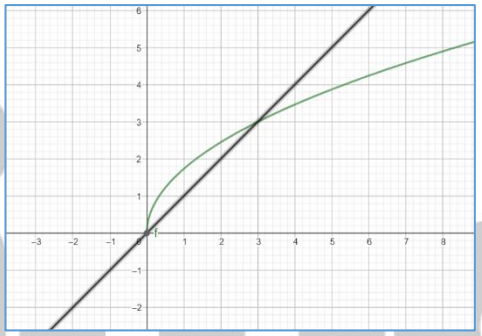
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{n^3+6n^2+11n+6} = -\frac{1}{2}+\frac{4}{3}-\frac{1}{3}+\frac{-3}{k-1+3}+\frac{4}{k+2}-\frac{3}{k+3} \to 1/2$$

5 Se define la sucesión de números reales (u_n) de la forma siguiente:

$u_1 = 1, u_n = \sqrt{3u_{n-1}}, n = 2,3,4, \ldots$

Demostrar que es convergente y calcular su límite.

Solución:



Viendo el gráfico de esta función sabemos lo siguiente:

Al empezar en 1, en la zona de x del 0 al 3, la función está por encima de la recta $y = x$ por tanto, esa sucesión es creciente, pero nunca pasa de 3, luego va a estar acotada y converger al punto de intersección de ambas gráficas que es el 3, demostrémoslo.

Veamos que es monótona y acotada, por inducción será lo más sencillo:

1) Acotada(inducción) Vemos que los primeros términos son menores que 3, supongamos que se cumple para u_{n-1} veamos que se cumple para el u_n.
   $u_n = \sqrt{3u_{n-1}} < \sqrt{3\cdot 3} = \sqrt{9} = 3$, como queríamos demostrar, luego es acotada
2) Monótona. (inducción) (en nuestro caso creciente). Vemos que $u_2 > 1 = u_1$.
   Supongamos que $u_n > u_{n-1}$, veamos que $u_{n+1} > u_n$, pero como se cumple que
   $u_{n+1} = \sqrt{3u_n} > \sqrt{3u_{n-1}} = u_n$ como queríamos demostrar.

Por lo tanto, como es monótona y acotada es una sucesión convergente.

Dos formas de calcular el límite sabiendo de antemano que es convergente:

1) Viendo cual es el término general: como en todos los ejercicios de este tipo, veamos que forma van teniendo los diferentes términos de esta sucesión.
   $u_1 = 1$, $u_2 = \sqrt{3} = 3^{\frac{1}{2}}$, $u_3 = 3^{\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}}$ .... $u_n = 3^{\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\cdots\frac{1}{2^{n-1}}}$ así, podemos ver que el exponente es una serie geométrica de razón ½ y por tanto su suma es;
   $\frac{-\frac{1}{2^n}+\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} = -½^{n-1}+1$, por tanto, $u_n = 3^{1-½^{n-1}} \xrightarrow{n\to\infty} 3^1 = 3$
2) Utilizando las propiedades de los límites

Así, si $x = \lim_{n\to\infty} u_n$, entonces $x = \sqrt{3x}$, y resolviendo la ecuación,

$x = 0\ o\ x = 3$, como 0 no puede ser porque es una sucesión que empieza en 1, y es creciente, entonces el límite es 3.

6 **Madrid 2000**. Los 4 términos de una sucesión $\{a_n\}$ son $a_0 = a_1 = a_2 = a_3 = 0$, y están definidos por la ley de recurrencia:

$$a_{n+4} + a_{n+3} + 2a_{n+2} + a_{n+1} + a_n = 12n$$

Determinar el término general de la sucesión en función de n y calcular el término a_{90}

Indicación: $x^4 + x^3 + 2x^2 + x + 1 = (x^2 + 1)(x^2 + x + 1)$

Solución:

Para calcular el término general de una sucesión recurrente hay que encontrar una solución de ella y sumarle las soluciones de la recurrencia homogénea (similar a la solución de sistemas de ecuaciones lineales).

Así veamos la solución de la recurrencia homogénea

$$x^4 + x^3 + 2x^2 + x + 1 = (x^2 + 1)(x^2 + x + 1) = 0$$

Cuyas soluciones son: $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \pm i\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)\ y\ \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) \pm i\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)$

Así, as solución general homogénea será: $c_0 \cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) + c_1 \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) + c_2 \cos\left(\frac{2n\pi}{3}\right) + c_3 \sin\left(\frac{2n\pi}{3}\right)$

Como el coeficiente independiente de la ecuación es 12n, existirá una solución del tipo a+bn.

Sustituyendo en la ecuación de recurrencia:

$$a_{n+4} + a_{n+3} + 2a_{n+2} + a_{n+1} + a_n = 12n$$

$$a + b(n+4) + a + b(n+3) + 2(a + b(n+2)) + a + b(n+1) + a + bn =$$
$$6a + 12b + 6bn = 12n$$

Igualando los coeficientes de este polinomio en n

$$6bn = 12n \Rightarrow b = 2$$
$$6a + 24 = 0 \Rightarrow a = -4$$

Por tanto, una solución es $a_n = -4 + 2n$

Así, la solución general será:

$$a_n = -4 + 2n + c_0 \cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) + c_1 \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) + c_2 \cos\left(\frac{2n\pi}{3}\right) + c_3 \sin\left(\frac{2n\pi}{3}\right)$$

Pero estas son todas las posibles soluciones, pero nos dice el enunciado que los primeros 4 términos son 0.

Así, resolviendo el sistema, será $c_0 = 0, c_1 = 6, c_2 = 4, c_3 = -\frac{4\sqrt{3}}{3}$

$$\begin{cases} 0 = -4 + c_0 + c_2 \\ 0 = -2 + c_1 - \frac{c_2}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}c_3 \\ 0 = -c_0 - \frac{c_2}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}c_3 \\ 0 = 2 - c_1 + c_2 \end{cases}$$

Y, por tanto, el término general será:

$a_{90} = -4 + 180 + 6sen(45\pi) + 4\cos(60\pi) - \frac{4\sqrt{3}}{3}sen(60\pi) = -4 + 180 + 4 = 180.$

En estos ejercicios con muchas cuentas se recomienda revisar que la solución cumple las condiciones.

7 **Val2001**. Del conjunto $\{1,2,,\ldots.,n\}$ se elige al azar el número a_n. Calcular $\lim_{n\to\infty} p_n$, donde p_n es la probabilidad de que $a_n^2 - 1$ sea divisible por 10.

Solución:

Primero vamos a entender cuando $a_n^2 - 1$ es divisible por 10, tomando congruencias:

$a_n^2 - 1 \equiv 0(mod10)$, por tanto, $a_n^2 \equiv 1(mod10)$, y los dos únicos valores módulo 10 que al cuadrado son congruentes con 1, son el 1 y el 9, porque 1^2 acaba en 1, y 9^2 también acaba en 1.
Así pues, $a_n^2 - 1$ sea divisible por 10, si y solo si, $a_n \equiv 1(mod10)$ *o* $a_n \equiv 9(mod10)$.

Con esta idea ya vemos que, por cada 10 números, 2 si lo son y 8 no, así que parece que la probabilidad debería tender a $2/10$, veámoslo rigurosamente:

Sea $n = 10 \cdot d_n + u_n$, con $0 \leq u_n \leq 9$ donde d_n, u_n son las cifras de las decenas y de las unidades.

Definimos p_n con la regla de Laplace (casos favorables/casos posibles).
En los casos posibles ponemos la expresión decimal de cualquier número, es decir, una cifra para las decenas (d_n, que por eso está multiplicada por 10) y una cifra para las unidades (u_n): $10d_n + u_n$

En los casos favorables, como hemos visto que 2 de cada 10 números serán divisibles entre 10, lo expresamos así:
Por cada 10 números "cogidos" (una decena d_n en la notación anterior), encontraremos 2 casos favorables.
Por eso escribimos $2d_n$.
Además, hasta llegar a completar la siguiente decena podemos haber "cogido" uno de los números divisibles entre 10, dos o ninguno. Por eso, le añadimos el término r_n, que puede ser 0,1 o 2:

$$2d_n + r_n$$

El número de a_n congruentes con 1 o 9 módulo 10 será entonces $2d_n + r_n, con\ r_n = 0,1,2$, y, por tanto, p_n la probabilidad hallada será:

$$p_n = \frac{2d_n + r_n}{10d_n + u_n}$$

Como r_n *está acotada por* 2 *y* u_n *está acotada por* 9, en el infinito no son relevantes, puesto que d_n *si que tiende a* ∞ , así:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{2d_n + r_n}{10d_n + u_n} = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$$

8 **Madrid 1978**

1) Demostrar que el conjunto S de sucesiones de números reales cuyos términos cumplen la relación

$$a_n = \frac{1}{2}(a_{n-1} + a_{n-2}) \quad n \geq 3$$

Constituyen un subespacio vectorial del espacio vectorial de las sucesiones de números reales sobre $\mathbb{R}$. Hallar su dimensión y una base.

2) Demostrar que todas las sucesiones del conjunto S son convergentes. Calcula el límite de la sucesión de S en que $a_1 = a \ y\ a_2 = b$.

3) Definir un isomorfismo entre el subespacio S y otro espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$, del que se deduzca la representación gráfica para el conjunto S.

Solución:

1) Para comprobar que es subespacio vectorial, solo hay que ver si una combinación lineal de dos sucesiones de este tipo, es de este tipo.
Así pues, sean $a_n, b_n \in S$ y $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, veamos si la sucesión $\lambda a_n + \mu b_n \in S$, es decir, si cumple la relación de recurrencia:

$$\lambda a_n + \mu b_n = \lambda\left(\frac{1}{2}(a_{n-1} + a_{n-2})\right) + \mu\left(\frac{1}{2}(b_{n-1} + b_{n-2})\right) = \frac{1}{2}\left((\lambda a_{n-1} + \mu b_{n-1}) + (\lambda a_{n-2} + \mu b_{n-2})\right)$$

Por tanto, si que cumple la relación de recurrencia y pertenece a S y si que es un subespacio vectorial.

Para hallar su dimensión y su base, veamos primero cual es el término general de estas sucesiones, como es una sucesión recurrente, veamos cual es su polinomio característico:
$p(x) = 2x^2 - x - 1$, cuyas raíces son 1 y $-\frac{1}{2}$, y como es una relación homogénea, será, por tanto,

$$a_n = c1^n + d\left(-\frac{1}{2}\right)^n = c + d\left(-\frac{1}{2}\right)^n$$

Por tanto, las sucesiones $c_n = k$ y $d_n = \left(-\frac{1}{2}\right)^n$ generan todas estas sucesiones de S y por tanto su base del subespacio vectorial y su dimensión es 2.

2) El límite de una sucesión de este tipo será: $\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} c + d\left(-\frac{1}{2}\right)^n = c$, y, por tanto, convergente.
Si $a_1 = a$ y $a_2 = b$, la sucesión sería:

$$\begin{cases} a = c - \dfrac{d}{2} \\ b = c + \dfrac{d}{4} \end{cases} \Rightarrow 4(b-c) = 2(c-a) \Rightarrow 6c = 2a + 4b \Rightarrow c = \frac{a+2b}{3} \text{ y } d = \frac{4(b-a)}{3}$$

Así, la sucesión sería: $a_n = \frac{a+2b}{3} + \frac{4(b-a)}{3}\left(-\frac{1}{2}\right)^n$

3) Al ser un espacio vectorial de dimensión 2, el primer espacio vectorial que nos viene a la mente es $\mathbb{R}^2$, y la aplicación sería: $f: S \to \mathbb{R}^2$ definida como $f(a_n) = (a_1, a_2)$ puesto que los dos primeros elementos determinan unívocamente la sucesión.
Es decir, a cada sucesión de S le asociamos un punto de $\mathbb{R}^2$, nos podríamos preguntar si hay algún punto que no tenga imagen, pero todos tienen y no hay ningún problema en la definición.

9 **Cataluña 98.** Sea $\alpha > 0$. Definimos por recurrencia la sucesión x_n mediante:

$$x_1 = \alpha \text{ y } 2x_{n+1} = \frac{1}{2} + x_n^2$$

Estudiar la convergencia de la sucesión según los valores de α

Solución: Para ver la convergencia vamos a utilizar que sea monótona y acotada.
Si $\alpha > 0$, tenemos que $x_{n+1} = \frac{1}{4} + \frac{1}{2}x_n^2$, y la sucesión va quedando como sigue:

$$\left(\alpha, \frac{1}{4} + \frac{\alpha^2}{2}, \frac{1}{4} + \frac{\left(\frac{1}{4} + \frac{\alpha^2}{2}\right)^2}{2}, \ldots.\right)$$

que como vemos son todos números positivos, así es una sucesión de números reales positivos.
Podemos analizar esta sucesión como una función, así:
$f(x) = \frac{1}{4} + \frac{1}{2}x^2$ es una parábola creciente en los positivos.

Monótona:

Veamos que la monotonía de la función solo depende de la relación entre x_1 y x_2, así:
$x_2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{2}x_1^2$ y puede darse el caso de que sea mayor, menor o igual.

- Si $x_2 > x_1$, se mantiene la monotonía siempre y siempre será $x_{n+1} > x_n \; \forall \, n \geq 2$
- Si $x_2 = x_1$, se mantiene la monotonía siempre y siempre será $x_{n+1} = x_n \; \forall \, n \geq 2$
- Si $x_2 < x_1$, se mantiene la monotonía siempre y siempre será $x_{n+1} < x_n \; \forall \, n \geq 2$

Por ejemplo, probemos por inducción la primera:
Para $n = 1$ suponemos que se da, y supongamos que $x_n > x_{n-1}$ entonces

$$x_{n+1} = \frac{1}{4} + \frac{1}{2}x_n^2 > \frac{1}{4} + \frac{1}{2}x_{n-1}^2 = x_n \;\; cqd$$

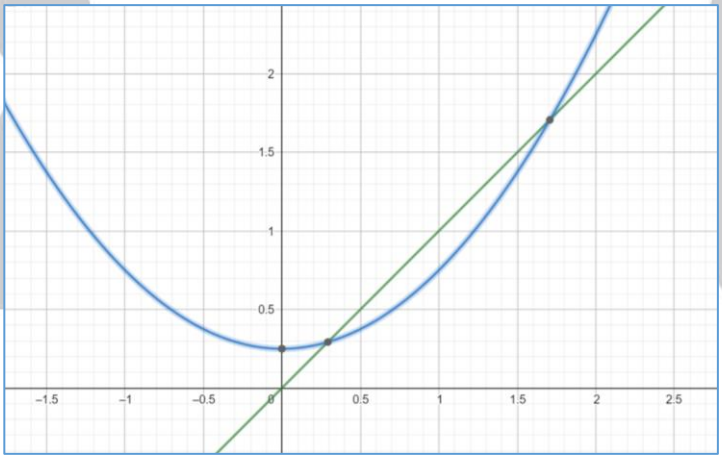
Así, nunca es una sucesión oscilante, siempre crece o decrece o es constante.

Acotada:

Pero para analizar la acotación de la sucesión es muy importante ver donde esa función está por encima de la recta $y = x$, o cuando está por debajo, o cuando la corta, así

$$f(x) = \frac{1}{4} + \frac{1}{2}x^2 = x \Leftrightarrow x = \frac{2 \pm \sqrt{2}}{2}$$

En estos dos puntos la función corta a la recta $y = x$



Esto significa que $\frac{2\pm\sqrt{2}}{2}$ son los puntos sobre los que diferenciaremos los distintos casos:

- $\alpha < \frac{2-\sqrt{2}}{2} \Rightarrow f(x) > x \Rightarrow$ la sucesión es monótona creciente, por lo tanto, nunca va a tocar la zona donde la función está entre los dos números reales $\frac{2\pm\sqrt{2}}{2}$. La pregunta que podíamos tener es si pasa de una zona de crecimiento a la otra y entonces no sabríamos si está acotada, pero veamos que esto no puede pasar:
  Si $x_n < \frac{2-\sqrt{2}}{2}$ veamos que también $x_{n+1} < \frac{2-\sqrt{2}}{2}$

  $$x_{n+1} = \frac{1}{4} + \frac{x_n^2}{2} < \frac{1}{4} + \frac{\left(\frac{2-\sqrt{2}}{2}\right)^2}{2} = \frac{1}{4} + \frac{(2-\sqrt{2})^2}{8} = \frac{1}{4} + \frac{6}{8} - \frac{\sqrt{2}}{2} = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \; cqd$$

  Por tanto, es una sucesión monótona creciente y acotada superiormente, y por ello, converge.
  Supongamos que el límite es l, entonces como $x_{n+1} = \frac{1}{4} + \frac{1}{2}x_n^2$ tomando límites, será:

  $$l = \lim_{n\to\infty} x_{n+1} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{4} + \frac{1}{2}x_n^2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{2}l^2 \Rightarrow l = \frac{2 \pm \sqrt{2}}{2}$$

Pero como siempre es menor que $\frac{2-\sqrt{2}}{2}$, no puede ser $\frac{2+\sqrt{2}}{2}$ por la definición de límite, así será el límite, $l = \frac{2-\sqrt{2}}{2}$,

- $\alpha = \frac{2-\sqrt{2}}{2}$
  Podríamos comprobar sencillamente que $x_n = \alpha \ \forall n \in \mathbb{N}$, y, por tanto, es una sucesión constante y convergente a ese valor

- $\frac{2-\sqrt{2}}{2} < \alpha < \frac{2+\sqrt{2}}{2}$
  En este caso sabemos que es una sucesión decreciente, y como el único rango donde la función está por debajo de $y = x$ esta acotada por esos dos valores, así:
  $\frac{2-\sqrt{2}}{2} < \alpha < \frac{2+\sqrt{2}}{2} \ \forall n \in \mathbb{N}$
  Aunque utilizando los conceptos de función estaría ya demostrado, podríamos fácilmente demostrarlo por inducción igual que en el caso 1.
  Como la sucesión es decreciente y está acotada inferiormente, entonces la sucesión converge y como tiene que ser uno de los dos valores anteriores, será por descarte: $l = \frac{2-\sqrt{2}}{2}$

- $\alpha = \frac{2+\sqrt{2}}{2}$
  Podríamos comprobar sencillamente que $x_n = \alpha \ \forall n \in \mathbb{N}$, y, por tanto, es una sucesión constante y convergente a ese valor

- $\alpha > \frac{2+\sqrt{2}}{2} \Rightarrow f(x) > x \Rightarrow x_{n+1} > x_n > \frac{2\pm\sqrt{2}}{2}$, y así sucesivamente, luego la sucesión es creciente, como la sucesión es estrictamente creciente, y si fuera convergente, tendría que ser uno de los dos valores anteriores, no es posible, así, por tanto, en este caso es divergente, valdría con tomar cualquier $\epsilon < \left|\alpha - \frac{2+\sqrt{2}}{2}\right|$.

  También se podría ver que $|f(x_{n+1}) - f(x_n)| = \left|\frac{x_n^2}{2} - \frac{x_{n-1}^2}{2}\right| \overset{si\ x_{n-1} > \frac{2+\sqrt{2}}{2}}{\geq} |x_n - x_{n-1}|$, con lo cual está sucesión nunca será de Cauchy, y nunca, convergerá.

10 **Cataluña 2000**. Tenemos dos sucesiones de números enteros a_n y b_n tales que:
$(1+\sqrt{2})^{2n+1} = a_n + b_n\sqrt{2}$

a) Demostrar que a_n y b_n son sucesiones de números impares.
b) Demostrar que b_n es la hipotenusa de un triángulo rectángulo de catetos:

$$\frac{a_n + 1}{2} \quad y \quad \frac{a_n - 1}{2}$$

Solución:

a) Probemos que son impares por inducción sobre n:

- Para $n = 0$
  $(1+\sqrt{2})^1 = 1 + \sqrt{2}$, luego $a_0 = b_0 = 1$

- Supongámoslo para n, veamos para $n+1$
  $(1+\sqrt{2})^{2(n+1)+1} = (1+\sqrt{2})^{2n+1} \cdot (1+\sqrt{2})^2 = (a_n + b_n\sqrt{2})(1+\sqrt{2})^2$
  $= (a_n + b_n\sqrt{2})(3+2\sqrt{2}) = (3a_n + 4b_n) + (3b_n + 2a_n)\sqrt{2}$

Así, $a_{n+1} = 3a_n + 4b_n$ y $b_{n+1} = 2a_n + 3b_n$

a_{n+1} y b_{n+1} son impares puesto que $impar \cdot impar + par \cdot impar = impar + par = impar$

b) Eso sería así, si se cumpliera la igualdad:

$$b_n^2 = \left(\frac{a_n+1}{2}\right)^2 + \left(\frac{a_n-1}{2}\right)^2 \Leftrightarrow 2b_n^2 = a_n^2 + 1$$

Llegados a este punto podríamos pensar que se podría sacar de forma automática por la definición, pero no sale sencillo, es verdad que si probamos para $n = 1$ y $n = 2$, se cumple puesto que:

$$n = 0, \quad 2 = 1 + 1$$
$$n = 1, \quad 2 \cdot 25 = 7^2 + 1$$

Así, pues nos queda inducción para probarlo. Así, supongamos que se cumple para n y veamos para $n + 1$.

$$2b_{n+1}^2 = 2(2a_n + 3b_n)^2 = 2(4a_n^2 + 9b_n^2 + 12a_nb_n) = 8a_n^2 + 18b_n^2 + 24a_nb_n \overset{hip}{=} 24a_nb_n + 17a_n^2 + 9$$
$$a_{n+1}^2 + 1 = (3a_n + 4b_n)^2 + 1 = 9a_n^2 + 16b_n^2 + 24a_nb_n + 1 \overset{hip}{=} 24a_nb_n + 17a_n^2 + 9$$

Y vemos que son exactamente iguales c.q.d.

11 **Baleares 2005** Sea a_n la sucesión de números reales definida por $a_1 = 1$ y $a_{n+1} = 1 + a_1 \cdot a_2 \cdot \ldots \cdot a_n$, para cada $n \geq 1$. Calcule $\lim_{n\to\infty} a_n$ y también $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots \frac{1}{a_n}\right)$

Solución:

Para ver un poco el comportamiento de la serie calculamos los primeros números

$a_1 = 1,\ a_2 = 2,\ a_3 = 3,\ a_4 = 7, a_5 = 43, a_6 = 1806.$

Es sencillo comprobar que es una sucesión creciente, probándolo por inducción,

$$a_{n+1} = 1 + a_1 \cdot a_2 \cdot \ldots \cdot a_n > 1 + a_n > a_n$$

Vemos que es una serie que crece cada vez más, y, por lo tanto, diverge, probemos que

$$|x_{n+1} - x_n| > |x_n - x_{n-1}|$$

Como $a_4 - a_3 > a_3 - a_2 = 1$

$$sea\ n > 3, |x_{n+1} - x_n| = |a_1 \cdot a_2 \cdot \ldots \cdot a_n| \cdot |a_{n+1} - 1| > |a_1 \cdot a_2 \cdot \ldots \cdot a_{n-1}||a_n - 1| = |x_n - x_{n-1}|$$

Y, por tanto, las diferencias serán mayores que 1, y no será sucesión de Cauchy y no será convergente, sino divergente a $+\infty$.

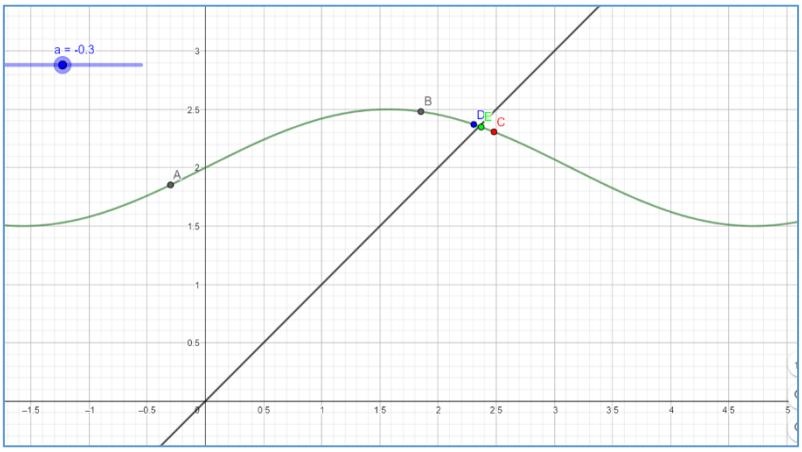
Vayamos ahora con la otra sucesión, deberíamos conseguir transformarla en algo que sí que podamos atacar y sumar, como sería una serie, aritmética, geométrica o telescópica, y como las primeras no son, parece que puede ser una telescópica, veamos qué relación tiene la definición de la sucesión, con eso comparamos fracciones que solo tengan los productos.

$$\frac{1}{a_1 \ldots a_{n-1}} - \frac{1}{a_1 \ldots a_n} = \frac{a_n - 1}{a_1 \ldots a_n} = \frac{a_1 \ldots a_{n-1}}{a_1 \ldots a_n} = \frac{1}{a_n}$$

Por lo tanto, hemos encontrado una forma de poner cada sumando como una resta de fracciones que nos puede servir para transformarlo en una sucesión telescópica.

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n}\right) = \lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_1a_2} + \frac{1}{a_1a_2} - \frac{1}{a_1a_2a_3} + \frac{1}{a_1a_2a_3} - \cdots \ldots - \frac{1}{a_1 \cdot a_2 \cdot \ldots \cdot a_n}\right) =$$

	$= \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_1} = 2$
12	**Baleares 2005** Sean x_1 y x_2 las raíces de la ecuación $x^2 - px + 1 = 0$, en la que p es un número natural impar mayor o igual que 3. Para cada entero $n \geq 0$ definimos $a_n = x_1^n + x_2^n$. Probar que a_n es un número entero y que los números enteros a_n y a_{n+1} son primos entre sí para cada $n \geq 0$.
	Solución: Analicemos primero que sabemos de esas dos raíces, $$x = \frac{p \pm \sqrt{p^2 - 4}}{2}$$ como p es un número impar mayor que 3 el discriminante es positivo y por tanto las raíces son reales y distintas. $a_0 = 1 + 1 = 2,\ a_1 = x_1 + x_2 = p$ que es un número entero. Se nos ocurriría probarlo por inducción, pero para ello, convendría tener una relación entre un término y los anteriores, aquí, podemos darnos cuenta de la relación que existe entre la sucesión y el polinomio, y podríamos ver el polinomio como el polinomio característico de una sucesión b_n que cumple que: $$a_{n+2} = pa_{n+1} - a_n, con\, a_0 = 1\ y\ \ a_1 = p,\ \ a_2 = p^2 - 2$$ y podemos comprobar que, si se cumple la relación, así que tenemos el término general y la relación de recurrencia de la sucesión. En este sentido, este problema es contrario al resto de problemas de este estilo, puesto que en la mayoría las preguntas son en sentido contrario, ahora estamos en disposición de probarlo por inducción: • Para $n = 2$ se cumple puesto que: $$a_2 = pa_1 - a_0 = (x_1 + x_2)^2 - 1 = x_1^2 + x_2^2 + 2x_1x_2 - 2 \overset{Cardano-Vieta}{=} x_1^2 + x_2^2$$ • Si se cumple para todo número natural menor o igual que n, veamos que ocurre para $n + 1$ $a_{n+1} = pa_n - a_{n-1}$ como los tres números son enteros por hipótesis de inducción, sumas y restas entre ellos hacen que sea entero. Probemos ahora que son primos entre sí, también por inducción: • Para $n = 1, mcd(a_0, a_1) = mcd(2, p) = 1$ por ser p impar • Supongamos que se cumple para todo número natural menor o igual que n, veamos para n+1: Utilizando el algoritmo de Euclides y la hipótesis de inducción vemos que $$mcd(a_{n+1}, a_n) = mcd(pa_n - a_{n-1}, a_n) = mcd(-a_{n-1}, a_n) = mcd(a_{n-1}, a_n) = 1$$
13	**CyL2004**. Partiendo de un valor cualquiera $x_0 \in \mathbb{R}$, se construye la sucesión $\{x_n\}$ mediante la fórmula: $$x_n = c\ sen(x_{n-1}) + k$$ donde 0 < c < 1 y k es una constante real cualquiera. Demostrar que la sucesión$\{x_n\}$ es convergente.
	Solución: Al ser una relación de recurrencia no lineal, el enfoque debe ser dibujarla como función a ver que va a pasar realmente, por ejemplo, con $c = 0{,}5\ y\ k = 2$



Dentro de nuestras posibilidades que tenemos para demostrar que una sucesión es convergente, podemos intentarlo demostrando que es monótona y acotada, viendo que es de Cauchy, o por el lema del sándwich.
Aquí al tener que la función seno está en la función, que es una función que crece y decrece continuamente, va a resultar difícil demostrar que es monótona, y debido a esa variación también se hace muy difícil probar que la sucesión está acotada por otras que converjan al mismo límite.
Sin embargo, sí que es fácil ver que esta acotada, puesto que $x_n \in [k-c, k+c]$
Por tanto, parece que la opción que nos queda es Cauchy:
Así, queremos ver que:

$$|x_m - x_n| \to 0$$

Intentaremos ver que la diferencia entre dos términos es menor que entre los dos anteriores, para ello, vamos a ayudarnos de la función $f(x) = c \cdot \sin x + k$,
Si que puedo decir que la función $f(x)$ es continua y acotada, y la derivada es $f'(x) = c \cdot cosx$, y por tanto $|f'(x)| \leq c$ en el anterior intervalo

El teorema del valor medio nos proporciona una herramienta para relacionar las distancias de las imágenes de dos puntos con la distancia entre ellos, y puesto que se cumplen las condiciones del mismo, podemos concluir, en el intervalo en que está acotada que:
$\forall\, x, y \in (k-c, k+c)\ \exists\, \alpha \in (x, y)\ tal\ que\ |f(x) - f(y)| \leq |f'(\alpha)||x - y|$, y si aplicamos esto a dos términos consecutivos cualquiera de la sucesión:

$|f(x_n) - f(x_{n-1})| \leq |f'(\alpha)||x_n - x_{n-1}| \leq c \cdot |x_n - x_{n-1}|$, pero esta desigualdad la pueda aplicar iterativamente:

$$|x_{n+1} - x_n| = |f(x_n) - f(x_{n-1})| \leq |f'(\alpha)||x_n - x_{n-1}| \leq c \cdot |x_n - x_{n-1}|,$$

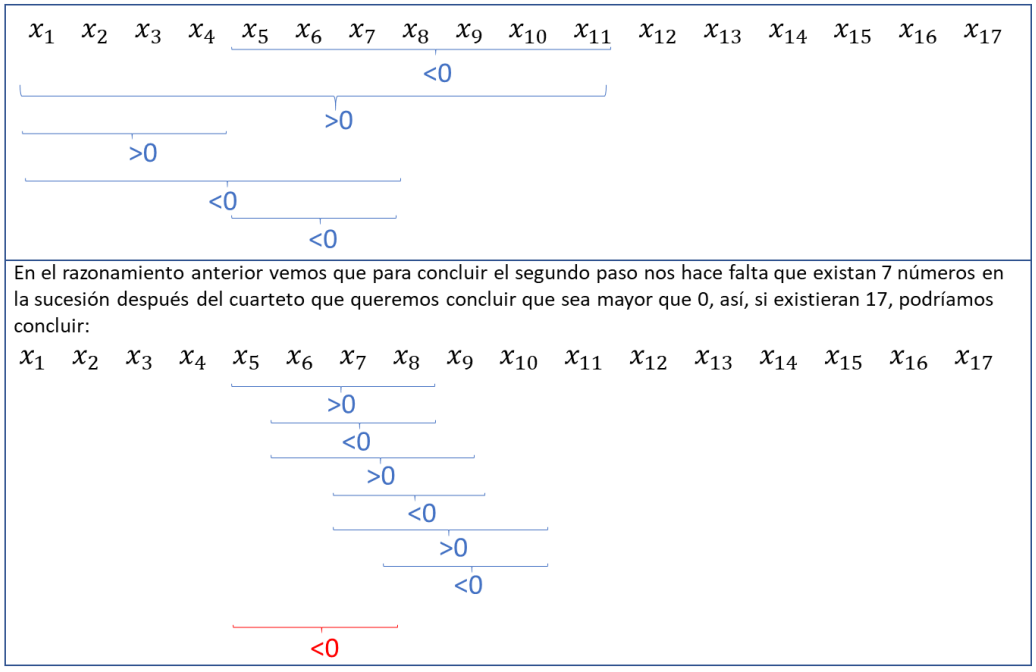
$$|x_{n+1} - x_n| \leq\ c \cdot |x_n - x_{n-1}| \leq c^2 \cdot |x_{n-1} - x_{n-2}| \leq \cdots . \leq c^n \cdot |x_1 - x_0|$$

Una vez tenemos está acotación, veamos si la sucesión es de Cauchy, cogiendo dos términos cualesquiera y viendo si la diferencia entre ellos tiende a 0.
Sean $n, p \in \mathbb{N}$,

$$|x_{n+p} - x_n| = |x_{n+p} - x_{n+p-1} + x_{n+p-1} - x_{n+p-2} + x_{n+p-2} \dots \dots \dots . . - x_n| \leq$$

	$|x_{n+p} - x_{n+p-1}| + |x_{n+p-1} - x_{n+p-2}| + \cdots .. |x_{n+1} - x_n| \leq (c^{n+p-1} + c^{n+p-2} + \cdots + c^n)$ $|x_{n+p} - x_n| = \frac{c^{p+n} - c^n}{c-1}|x_1 - x_0| \leq \frac{c^{p+n}}{c-1}|x_1 - x_0| \to 0$ como queríamos demostrar
14	**Madrid 1990** En una sucesión finita de números reales, la suma de 7 términos consecutivos cualesquiera es negativa y la suma cualesquiera de 11 términos consecutivos es positiva. Determinar el número máximo de términos que puede tener la sucesión.
	Solución: Nada mas ver el problema, vemos dos cosas: Parece que el número máximo tendrá que ver con el 11 y el 7. Veamos que relaciones podemos sacar entre los términos consecutivos. Cojamos un k término genérico, y veamos que relaciones se cumplen entre ellos y que si hubiera mas de 16 términos llegaríamos a contradicciones. Si k fuera cualquier término, tenemos que $x_k + x_{k+1} + \cdots \ldots . x_{k+10} > 0$ (11 elementos) y $x_{k+4} + x_{k+5} + \cdots \ldots . x_{k+10} < 0$ (7 elementos), por tanto, $x_k + x_{k+1} + x_{k+2} + x_{k+3} > 0$, por tanto, cualquiera suma de 4 términos consecutivos tiene que ser positiva, pero por otro lado, $x_{k+4} + x_{k+5} + x_{k+6} < 0$, puesto que cualquiera 7 sumarán negativo, entonces, también se debe cumplir que cualquiera 3 consecutivos **a partir del quinto** tienen que sumar negativo, y siempre que estén en un bloque de 11. Estas desigualdades nos llevan a que, no podría haber mas de 16, puesto que las dos desigualdades implicarían que tienen que haber 3 números positivos consecutivos, y entonces su suma no podría ser negativo como acabamos de ver. Escribamoslo algebraicamente procediendo por reducción al absurdo: Si existiesen $x_1, x_2, \ldots \ldots, x_{17}$, podría aplicar el razonamiento anterior a los siguientes términos de la sucesión (sin embargo, si hay 16, al último no le puedo aplicar el razonamiento) para $k = 5,6,7$ $x_5 + x_6 + x_7 + x_8 > 0$ $x_6 + x_7 + x_8 + x_9 > 0$ $x_7 + x_8 + x_9 + x_{10} > 0$ Y por otro lado: $x_6 + x_7 + x_8 < 0$ $x_7 + x_8 + x_9 < 0$ $x_8 + x_9 + x_{10} < 0$ Viéndolo gráficamente:

Razonamiento hacia abajo



De las 6 anteriores desigualdades, tomando la primera con la primera, la segunda con la segunda y la tercera con la tercera, deducimos que $x_5 > 0, x_6 > 0$ y $x_7 > 0$

Y por tanto, su suma no puede ser negativa, luego llegamos a un absurdo, porque habíamos visto que su suma era negativa.

La sucesión de 16 términos que la cumple es $5, 5, -13, 5, 5, 5, -13,\ 5, 5, -13, 5, 5, 5, -13, 5, 5$

Sucesión	Suma de 7	Suma de 11
5		
5		
−13		
5		
5		
5		
−13	−1	
5	−1	
5	−1	
−13	−1	
5	−1	1
5	−1	1
5	−1	1
−13	−1	1
5	−1	1
5	−1	1

Problemas extra:

20	**Galicia 1996** Se considera la recurrencia $f(n) = af(n-1) + bf(n-2)$, (1) donde los números reales a y b son dados y f designa una función desconocida dependiente del entero no negativo n. a) Demostrar que el conjunto de las soluciones de la relación de recurrencia anterior constituye un espacio vectorial sobre el cuerpo de los números reales b) Demostrar que $f(n)$ está determinada si se dan $f(0)\ y\ f(1)$. Deducir que la solución general es $f(n) = \lambda f_1(n) + \mu f_2(n)$, donde $f_1\ y\ f_2$ designan las soluciones particulares linealmente independientes y λ y μ dos constantes arbitrarias c) Estudiar las soluciones de (1) de la forma $f(n) = r^n$ donde r es un número real. ¿En qué caso se obtiene así la solución general de (1)? Resolver: $f(n) = f(n-1) + f(n-2)\ \ con\ f(0) = f(1) = 1$ *d)* Cuando no existe más que una solución de la forma r^n determinar la sucesión $\phi(n)$ definida por $f(n) = r^n\phi(n)$. Deducir la solución general de (1) en este caso.